МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.3.4 по курсу Общая физика

Эффект Холла в полупроводниках.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

??? 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В работе исследуется эффект Холла в образце легированного германия в геометрии мостика Холла. Через плоскую полупроводниковую пластинку, помещённую в перпендикулярное ей магнитное поле электромагнита, пропускается ток, и измеряется разность потенциалов между краями пластинки в направлении, поперечном току. По зависимости ЭДС Холла от индукции поля при различных токах через образец определяется постоянная Холла R_H, по её знаку — тип проводимости, а по величине — концентрация n основных носителей заряда. Измерение удельного сопротивления образца в отсутствие поля позволяет найти удельную проводимость σ_0 и подвижность μ носителей.

2 Теоретические сведения

2.1 Проводимость и подвижность носителей

Под действием внешнего электрического поля $\vec{E}$ носители заряда в проводящей среде, многократно рассеиваясь на дефектах и колебаниях решётки, приобретают среднюю установившуюся скорость дрейфа, пропорциональную полю:

$$\vec{u}_{\text{др}} = \mu \vec{E}, \tag{1}$$

где коэффициент μ называется подвижностью носителя тока. Знак μ совпадает со знаком заряда q. Взаимодействие с решёткой можно описать эффективной силой трения $\vec{F}_{\text{тр}} = -q\vec{u}/\mu$. При концентрации носителей n плотность тока $\vec{j} = qn\vec{u} = qn\mu\vec{E}$, откуда следует закон Ома в дифференциальной форме $\vec{j} = \sigma\vec{E}$ с удельной проводимостью

$$\sigma = qn\mu. \tag{2}$$

В модели Друде, если ν — частота столкновений носителя массы m с решёткой, подвижность равна

$$\mu = \frac{q}{m\nu}. \tag{3}$$

В полупроводниках ток переносится электронами зоны проводимости и дырками валентной зоны (дырке приписывают заряд $+e$). В легированном полупроводнике, как правило, доминирует один тип носителей: электроны (n-тип) или дырки (p-тип).

2.2 Эффект Холла

Во внешнем магнитном поле $\vec{B}$ на движущийся носитель действует сила Лоренца $\vec{F} = q\vec{E} + q\,\vec{u}\times\vec{B}$. Пусть ток течёт по оси x вдоль плоской пластинки, а поле $\vec{B}$ направлено по оси z перпендикулярно её плоскости. Магнитная составляющая силы Лоренца отклоняет носители к одному из краёв пластинки; там накапливается заряд, и возникает поперечное (холловское) электрическое поле E_y. В стационарном состоянии оно полностью компенсирует магнитную силу, так что ток течёт строго вдоль x:

$$E_y = u_x B = \frac{j_x}{nq} B. \tag{4}$$

Уравнение баланса сил $q(\vec{E} + \vec{u}\times\vec{B}) - q\vec{u}/\mu = 0$ приводит к обобщённому закону Ома

$$\vec{E} = \frac{\vec{j}}{\sigma_0} - \frac{1}{nq}\,\vec{j}\times\vec{B}, \qquad \hat{\rho} = \frac{1}{\sigma_0}\begin{pmatrix} 1 & -\mu B & 0 \\ \mu B & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{5}$$

где $\sigma_0 = qn\mu$ — проводимость в отсутствие поля. Второе слагаемое описывает эффект Холла. Отметим, что диагональная компонента $\rho_{xx} = 1/\sigma_0$ от поля не зависит, т. е. в геометрии мостика Холла (при одном типе носителей) продольное сопротивление образца не меняется в магнитном поле.

2.3 Мостик Холла

Пусть пластинка имеет ширину a (вдоль y), толщину h (вдоль z), и через неё течёт ток I, так что $j_x = I/(ah)$. Холловское напряжение между краями пластинки $U_\perp = E_y a$ с учётом ф-л. (4) равно

$$U_\perp = \frac{B}{nqh}\, I = R_H\, \frac{BI}{h}, \tag{6}$$

где

$$R_H = \frac{1}{nq} \tag{7}$$

— постоянная Холла. Её знак совпадает со знаком заряда основных носителей, поэтому по знаку ЭДС Холла при известных направлениях тока и поля определяется тип проводимости. Модуль R_H даёт концентрацию носителей $n = 1/(e|R_H|)$. Из ф-л. (2) и (7) следует выражение для подвижности через измеряемые величины:

$$\mu = \sigma_0 R_H. \tag{8}$$

Согласно ф-л. (6), при фиксированном токе I напряжение $U_\perp$ линейно зависит от B с угловым коэффициентом

$$k = \frac{dU_\perp}{dB} = \frac{R_H}{h}\, I, \tag{9}$$

который, в свою очередь, пропорционален току. Поэтому, построив зависимость $k(I)$ и определив её наклон $K = dk/dI$, получаем

$$R_H = Kh. \tag{10}$$

Удельное сопротивление материала находится по падению напряжения U_{35} на участке образца длиной l между контактами 3 и 5 в отсутствие поля:

$$\rho_0 = \frac{1}{\sigma_0} = \frac{U_{35}\, ah}{I\, l}. \tag{11}$$

2.4 Исключение омической добавки

Холловские контакты 3 и 4 из-за неточности подпайки, как правило, лежат не на одной эквипотенциали, поэтому измеряемое напряжение $U_{34} = U_\perp + U_0$ содержит омическую добавку U_0, пропорциональную току через образец и не зависящую от поля. Её можно исключить двумя способами:

1. измерить U_0 при выключенном магните для каждого тока I и отсчитывать ЭДС Холла от этого значения:
$$U_\perp = U_{34} - U_0; \tag{12}$$
2. измерить U_{34} при двух противоположных направлениях поля: при обращении поля ЭДС Холла меняет знак, а U_0 — нет, так что
$$U_\perp = \frac{U_{34}^{(+)} - U_{34}^{(-)}}{2}, \qquad U_0 = \frac{U_{34}^{(+)} + U_{34}^{(-)}}{2}. \tag{13}$$

Основным в работе является первый способ, второй используется для контроля при максимальном токе через образец.

2.5 Кинетические оценки

По найденной подвижности можно оценить (контрольный вопрос 6) частоту столкновений $\nu = e/(m\mu)$ (ф-л. (3)), длину свободного пробега $\lambda = \bar{v}/\nu$, где для невырожденного газа носителей $\bar{v} \approx \sqrt{3k_BT/m}$, и коэффициент диффузии по соотношению Эйнштейна

$$D = \frac{\mu k_B T}{e}. \tag{14}$$

3 Используемое оборудование

- электромагнит с регулируемым источником питания, амперметр A1 (ток I_M через обмотки), переключатель направления тока K1;
- милливеберметр с пробной катушкой или миллитесламетр на основе датчика Холла (градуировка электромагнита);
- образец легированного германия в держателе с контактами 1–5;
- источник питания образца ($\simeq$ 1,5 В), реостат R_2, ключ K2, миллиамперметр A2 (ток I через образец);
- цифровой вольтметр V (напряжения U_{34} и U_{35}).

Параметры приборов и образца: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

4 Экспериментальная установка и методика измерений

Электрическая схема цепи образца показана на рис. 1, расположение контактов на образце — на рис. 2. Образец помещается в зазор электромагнита так, что поле $\vec{B}$ перпендикулярно плоскости пластинки. Ток через образец течёт между контактами 1 и 2 вдоль длинной стороны пластинки, регулируется реостатом R_2 и не должен превышать 1 мА. Холловское напряжение снимается с контактов 3 и 4, расположенных на противоположных краях пластинки, продольное падение напряжения — с контактов 3 и 5, расположенных на одном краю на расстоянии l друг от друга.

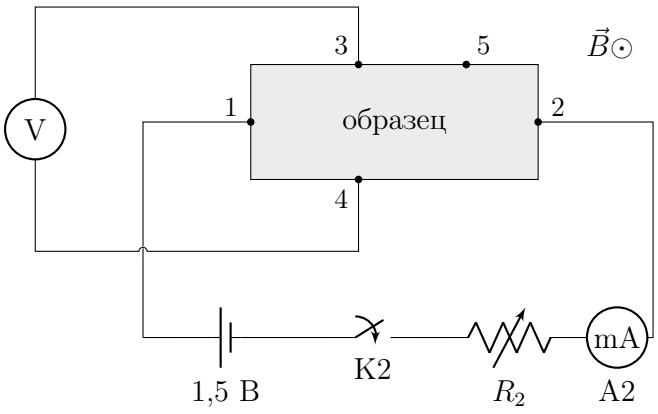


Рис. 1: Схема цепи образца. Вольтметр V подключается к контактам 3–4 (ЭДС Холла) или 3–5 (продольное напряжение)

Порядок измерений:

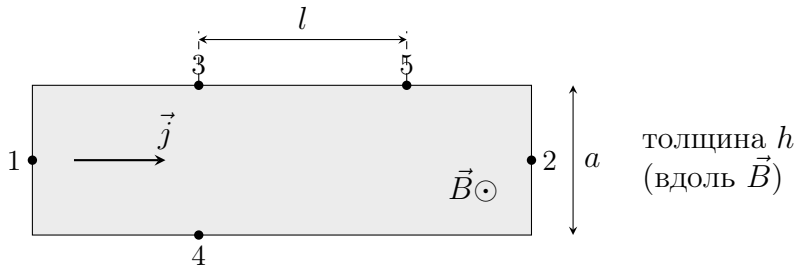


Рис. 2: Образец и расположение контактов (вид вдоль поля)

1. Градуировка электромагнита: зависимость индукции B в зазоре от тока $I_{\text{М}}$ через обмотки (не менее 15 точек во всём диапазоне токов). При использовании милливеберметра измеряется поток $\Phi = BSN$ через пробную катушку с известным значением SN.

2. Для каждого из 6–8 значений тока I через образец: при выключенном магните измеряется U_0, затем снимается зависимость $U_{34}(I_{\text{М}})$ (6–8 точек). ЭДС Холла вычисляется по ф-л. (12), индукция — по градуировочной кривой (кусочно-линейная интерполяция).

3. При максимальном токе через образец $U_{34}(I_{\text{М}})$ измеряется также при обратном направлении поля (контроль по ф-л. (13)).

4. По направлениям тока, поля и знаку ЭДС Холла определяется знак основных носителей.

5. Образец вынимается из зазора, при максимальном токе измеряется напряжение U_{35}; по ф-л. (11) вычисляется ρ_0.

Угловые коэффициенты прямых $U_\perp(B)$ и $k(I)$ и их случайные погрешности находятся методом наименьших квадратов (скрипт scripts/process_data.py). Погрешность R_H включает также погрешность толщины образца и систематическую погрешность градуировки поля ε_B:

$$\frac{\sigma_{R_H}}{R_H} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_h}{h}\right)^2 + \varepsilon_B^2}, \qquad \frac{\sigma_\mu}{\mu} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_H}}{R_H}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\rho}{\rho_0}\right)^2}. \tag{15}$$

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры установки

- размеры образца: $a =$??? мм, $h =$??? мм, $l =$??? мм;
- пробная катушка милливеберметра: $SN =$??? см^2 (если градуировка проводилась тесламетром — не используется);
- погрешность градуировки поля $\varepsilon_B =$??? %;
- температура в лаборатории $T = 295{,}0 \pm 2{,}0$ K.

Все величины записаны в data/raw/setup_params.csv.

5.2 Градуировка электромагнита

Результаты градуировки (??? точек) приведены в табл. 1 и на рис. 3. Максимальная индукция в зазоре $B_{\max} =$??? мТл.

Таблица 1: Градуировка электромагнита

$I_{\text{М}}$, А	B, мТл

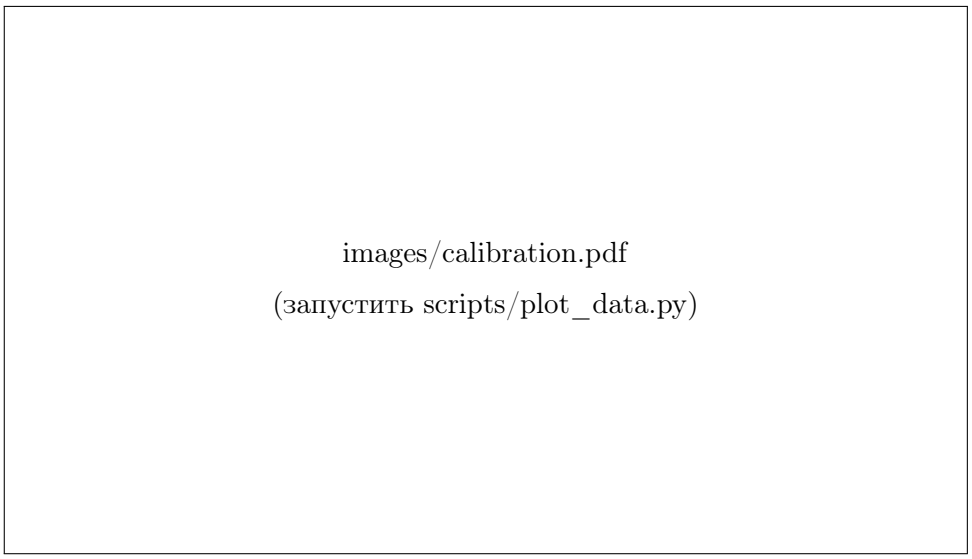


Рис. 3: Градуировочная кривая электромагнита $B(I_{\text{М}})$

Зависимость $B(I_{\text{М}})$?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (линейна при малых токах, наблюдается ли насыщение сердечника при больших).

5.3 ЭДС Холла

Измеренные значения U_{34} и вычисленные по ф-л. (12) значения ЭДС Холла приведены в табл. 2; начальные напряжения U_0 для каждого тока — в табл. 3.

Таблица 2: Зависимость ЭДС Холла от индукции поля при различных токах через образец

№	I, мА	$I_{\text{М}}$, А	B, мТл	U_{34}, мВ	$U_{\perp}$, мВ

Семейство зависимостей $U_{\perp}(B)$ показано на рис. 4. Все зависимости ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (линейны / проходят через начало координат в пределах погрешности). Угловые коэффициенты $k = dU_{\perp}/dB$, найденные МНК, приведены в табл. 3.

Таблица 3: Начальные напряжения и угловые коэффициенты $k = dU_{\perp}/dB$ зависимостей $U_{\perp}(B)$; b — свободный член прямой

№	I, мА	U_0, мВ	k, мВ/Тл	σ_k, мВ/Тл	b, мВ	σ_b, мВ

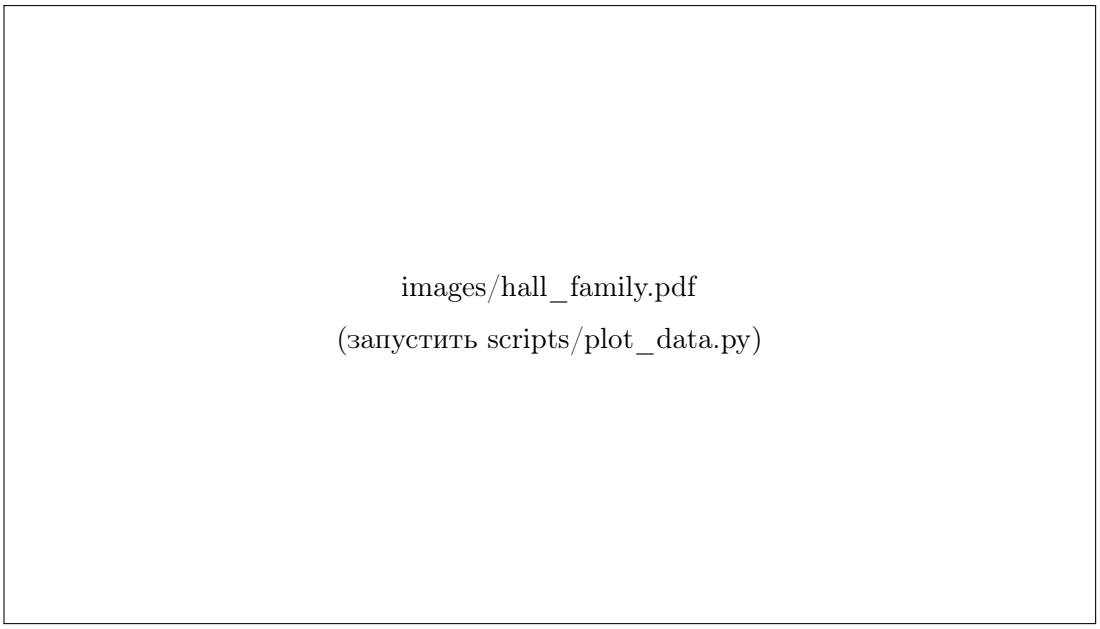


Рис. 4: Зависимость ЭДС Холла $U_\perp$ от индукции B при различных токах I через образец; прямые — аппроксимация МНК

5.4 Постоянная Холла и концентрация носителей

Зависимость углового коэффициента k от тока через образец показана на рис. 5. Аппроксимация прямой $k = KI + k_0$ даёт

$$K = ???\ \frac{\text{В}}{\text{Тл} \cdot \text{А}}, \qquad k_0 = ???\ \text{мВ/Тл}. \tag{16}$$

Свободный член ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (в пределах погрешности равен нулю, как и следует из ф-л. (9)).

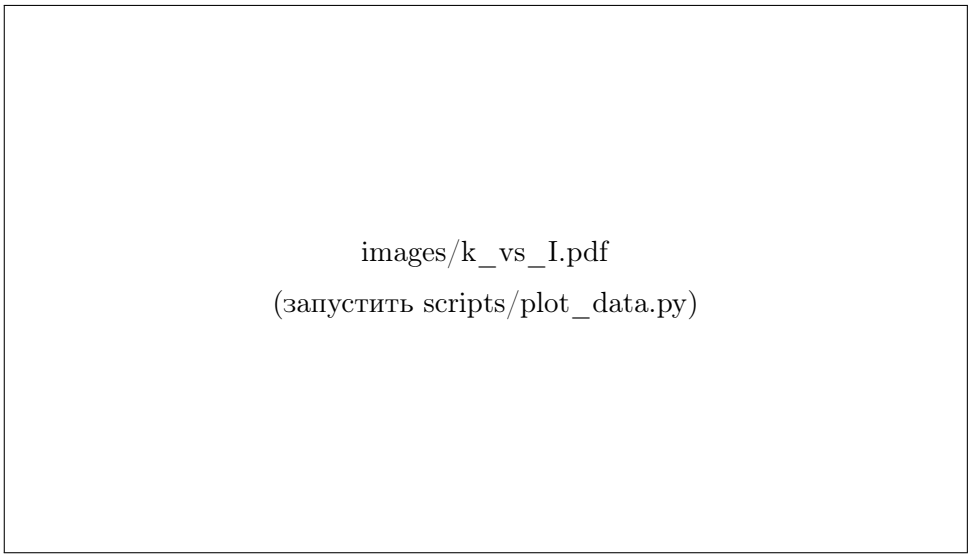


Рис. 5: Зависимость углового коэффициента $k = dU_\perp/dB$ от тока через образец

По ф-л. (10) и (15) постоянная Холла

$$|R_H| = Kh = ???\ \text{м}^3/\text{Кл}, \tag{17}$$

и концентрация основных носителей

$$n = \frac{1}{e|R_H|} = ??? \text{ м}^{-3} = ??? \text{ см}^{-3}. \tag{18}$$

5.5 Контроль методом обращения поля

При максимальном токе через образец ЭДС Холла измерена также по ф-л. (13) (табл. 4, рис. 6). Угловой коэффициент

$$k_{\text{обр}} = ??? \text{ мВ/Тл} \tag{19}$$

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (сравнить с k для того же тока из табл. 3). Полусумма $\left(U_{34}^{(+)} + U_{34}^{(-)}\right)/2 = ???$ мВ ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (сравнить с U_0 при том же токе).

Таблица 4: Измерение ЭДС Холла с обращением направления поля

$I_{\text{М}}$, А	$\lvert B\rvert$, мТл	$U_{34}^{(+)}$, мВ	$U_{34}^{(-)}$, мВ	$U_{\perp}$, мВ	U_0, мВ

images/reverse.pdf

(запустить scripts/plot_data.py)

Рис. 6: Напряжение U_{34} при двух направлениях поля и ЭДС Холла, вычисленная по ф-л. (13)

5.6 Тип проводимости

Ток через образец течёт от контакта ??? к контакту ???; поле при положении 1 разъёма K1 направлено ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??; потенциал контакта 3 при этом ??? потенциала контакта 4 ($U_{\perp}$??? 0). Сила Лоренца $q\,\vec{u} \times \vec{B}$ отклоняет носители к краю ???, следовательно, основные носители заряда — ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (электроны / дырки), и образец обладает ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (n- / p-) типом проводимости; R_H ??? 0.

5.7 Удельное сопротивление, проводимость и подвижность

При удалённом из зазора образце измерено напряжение между контактами 3 и 5 (табл. 5).

Таблица 5: Измерение удельного сопротивления (без поля)

I, мА	U_{35}, мВ	$R_{35} = U_{35}/I$, Ом

Сопротивление участка 3–5 $R_{35} =$??? Ом. По ф-л. (11)

$$\rho_0 = R_{35}\frac{ah}{l} = \text{??? Ом} \cdot \text{м} = \text{??? Ом} \cdot \text{см}, \qquad \sigma_0 = \frac{1}{\rho_0} = \text{??? См/м}. \tag{20}$$

Подвижность носителей по ф-л. (8):

$$\mu = \sigma_0 |R_H| = \text{???} \ \frac{\text{см}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}. \tag{21}$$

5.8 Оценка кинетических характеристик носителей

Принимая эффективную массу носителей $m = 1{,}00\, m_e$ и $T = 295{,}0 \pm 2{,}0$ K, получаем:

- частота столкновений $\nu = e/(m\mu) =$??? с^{-1} (время свободного пробега $\tau = 1/\nu$);
- средняя тепловая скорость $\bar{v} \approx \sqrt{3k_BT/m} =$??? м/с;
- длина свободного пробега $\lambda = \bar{v}/\nu =$??? нм;
- коэффициент диффузии (ф-л. (14)) $D = \mu k_B T/e =$??? $\text{см}^2/\text{с}$.

Оценки носят порядковый характер: эффективные массы носителей в германии отличаются от m_e (для электронов $m^* \approx 0{,}12\, m_e$, для дырок $m^* \approx 0{,}3\, m_e$ — в усреднённом по направлениям смысле), соответственно ν возрастает, а λ уменьшается в $\sqrt{m_e/m^*}$ раз.

6 Обсуждение результатов

- Зависимости $U_\perp(B)$ при всех токах ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (линейны), что подтверждает ф-л. (6); наклоны k пропорциональны току через образец (рис. 5).
- Постоянная Холла $|R_H| =$??? $\text{м}^3/\text{Кл}$, концентрация носителей $n =$??? см^{-3}. Для сравнения, собственная концентрация носителей в германии при комнатной температуре $n_i \approx 2{,}4 \cdot 10^{13}$ см^{-3}; полученное значение ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (во сколько раз больше), что подтверждает примесный характер проводимости.
- Тип проводимости — ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Подвижность $\mu =$??? $\text{см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$. Табличные значения для чистого германия при 300 K: для электронов ≈ 3900, для дырок ≈ 1900 $\text{см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (сравнить с табличным значением для найденного типа носителей; в легированном образце подвижность может быть ниже из-за рассеяния на ионизированных примесях).
- Метод обращения поля даёт $k_{\text{обр}} =$??? мВ/Тл, ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (согласуется / не согласуется с основным методом).
- Основные источники погрешности: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (градуировка поля ε_B, точность размеров образца, дрейф U_0 из-за нагрева образца током, неоднородность поля в зазоре).

7 Заключение

В работе исследован эффект Холла в образце легированного германия:

- проведена градуировка электромагнита, максимальное поле в зазоре $B_{\max} = ???$ мТл;
- подтверждена линейная зависимость ЭДС Холла от индукции поля и тока через образец;
- определена постоянная Холла $|R_H| = ???$ м^3/Кл и тип проводимости образца — ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??;
- найдена концентрация основных носителей $n = ???$ м$^{-3}$;
- измерены удельное сопротивление $\rho_0 = ???$ Ом·м и проводимость $\sigma_0 = ???$ См/м;
- вычислена подвижность носителей $\mu = ???$ см^2/(В·с) и оценены длина свободного пробега $\lambda \sim ???$ нм и коэффициент диффузии $D \sim ???$ см^2/с.